

CAR-M

用于探索 CAR-engineered macrophage 在肿瘤微环境中
行为动态的机制启发型 Web 平台。

AI Virtual Cell Platform · Computational Immunology & Systems Biology

ABM | TME |
CAR-M

实体瘤免疫治疗的建模问题

CAR-T 在实体瘤中常受限于浸润不足、免疫抑制性 TME、抗原异质性和毒性管理。
CAR-M 的价值在于：它天然进入实体组织，并同时承担吞噬、抗原呈递与微环境重塑。

0
展示目标

0
展示目标

0
展示目标
3

抑制性细胞因子、低氧 / 乳酸、
ICM 屏障会改变免疫细胞行为。

巨噬细胞的极化状态和吞噬概
率可以被工程化设计影响。

把机制假设转成可以调参、运
行、比较的交互系统。

机制趋势，不是临床预测

平台把 CAR 设计、TME 条件、细胞行为和实时指标连接起来，
用于比较机制趋势，而不是替代实验或临床判断。

Demo 时请盯住三个变化

1 细胞行为

CAR-M、肿瘤细胞、野生型巨噬细胞和 CD8+ T 细胞在同一 TME 中实时运动、相互作用。

2 模型输入

CAR 信号域、抗原、亲和力、CD47/SIRP α 阻断和 TME 条件会改变模拟输入。

3 结果反馈

Dashboard 追踪肿瘤数量、吞噬率、M1/M2 比例和 CD8+ T 细胞活化趋势。

切网站：进入 Simulation Workbench，先播放默认场景，再打开右侧 Metrics 面板。

四层把生物知识、机器学习和可交互模拟接起来

01

Data Layer

scRNA-seq / TAM
atlas / 通路结构参考。

02

AI / ML Layer

scVI + CellForge 思路
+ surrogate。

03

Simulation Layer

ABM、扩散场、极化
ODE、吞噬概率。

04

Application Layer

React、Canvas /
Three.js、Chart.js。

切网站：打开 AI 面板，运行 parameter sweep，说明这是为了实时交互而做的工程折中。

0%

CT-0508 早期报告中 Grade ≥ 3 CRS 为 0% ;
本项目只把这些结果作为临床背景和场景设计参考。

14

patients

0%

CRS $\geq G3$

44%

stable disease

-20%

best response

按基线到调参再到对比的路线走

A

先建立共同语境

运行 CT-0508-inspired baseline ，展示默认细胞组成、CAR-M 数量、肿瘤细胞数量、TGF- β 和随机种子。



B

再证明可探索性

切到 CAR-M Designer 、Preset Scenarios 或 Compare ，展示 HER2-low 、CD147 ECM degradation 、cold tumor 等情境如何改变趋势。

切网站：Scenarios → CAR-M → Metrics → Compare 。每步只讲输入改变了什么、指标如何响应。

神经 surrogate 让极化模型进入实时 ABM

ODE 太慢

每个细胞每帧都求解极化 ODE，会拖慢 100+ cell 的实时决策。

细胞因子

IFN- γ 、IL-4、IL-10、TGF- β 等局部信号输入模型。

M1 / M2

输出极化分数，并参与吞噬概率和细胞行为更新。

~8x

实测：surrogate 推理约 $1.5\mu\text{s}$ / 细胞，等价 ODE 求解约 $12\mu\text{s}$ ，约 8x 提速；N $\approx$ 55 细胞时每帧极化 $< 0.1\text{ms}$ ，60fps 下余量充足。

切网站：打开 AI 面板，运行 parameter sweep，说明这是为了实时交互而做的工程折中。

让机制假设先在屏幕上跑起来

下一步不是宣称模型已预测临床，而是把更多实验数据接入参数校准，让 CAR-M 设计、TME 情境和验证实验形成闭环。